下一轮计划书：加速度约束的二维闭环估算 + 族内最大 S 搜索（供审核）

2026-10-21（审核后修订 v3.2，冻结；3.2 补细化后的策略同步与 NM 配置引用）

要回答的问题。第 2a 轮得到：已评估候选的 S 约 487，允许”看着噪声走”的闭环对偶估算 1211，解析上界 $S \le 1 + 2.76253(B-1) + 473.160349$（已认证的是包络；“$\le$ 1347.12”以尚未认证的 $B \le 317$ 为前提）。差距的主要假设是：闭环策略靠”发送后冲到边缘内侧停住”，而真实输出的速度每步最多变 0.033σ，停不住。本轮检验这个假设——把加速度约束加进闭环模型，看估算值掉到多少；同时用评价器在多正弦族内搜 S 的最大值，看真实输入靠统计模仿能到多少。比较同一离散模型下加入加速度限制后的数值变化，并考察它与族内已评估结果的距离；不据此完成差距归因。

不做的。不做证书（两步界、势函数）；不改评价器；不改 λ 的定价框架。本轮产出全是估算和已评估值，不是界。

1. 理论

1.1 加速度上界

输出 $x(t) = G(0) + \sum_m a_m |G(j\omega_m)| \cos(\omega_m t + \phi_m)$。二阶导

$$\ddot{x}(t) = -\sum_m a_m |G(j\omega_m)|\, \omega_m^2 \cos(\omega_m t + \phi_m), \qquad |\ddot{x}| \le \sum_m a_m\, \omega_m^2 |G(j\omega_m)| \le \sqrt{\sum_m \left(\omega_m^2 |G(j\omega_m)|\right)^2}$$

（Cauchy–Schwarz，$\sum a_m^2 = 1$，对族内所有幅值分配成立）。数值：$\omega_m^2 |G(j\omega_m)| \approx (1.895,\ 1.978,\ 1.986,\ 1.987)$，平方和开根 ≈ 3.9235。

相邻两步增量之差是二阶差分，可写成二重积分 $x(t+2\Delta t) - 2x(t+\Delta t) + x(t) = \int_0^{\Delta t}\int_0^{\Delta t} \ddot{x}(t+s+r)\, ds\, dr$，绝对值 $\le \Delta t^2 \max|\ddot{x}|$。所以

$$\boxed{|v_{k+1} - v_k| \le a_{\max} := \Delta t^2 \sqrt{\sum_m \left(\omega_m^2 |G(j\omega_m)|\right)^2}} \qquad a_{\max} \approx 3.92353 \times 10^{-6} \approx 0.032906\,\sigma.$$

定义保留根式；显示值是约等于，不作保守常数用。与原有速度界 $|v_k| \le v_{\max} = 4.5704\sigma$ 并用。含义：从最大速度减到 0 要 $4.5704/0.0329 \approx 139$ 步；一个发送周期约 16 步（5000/316）。

1.2 放松仍然成立

把状态扩为 $(\delta_k,\ v_{k-1})$：偏移和上一步的增量。动作 v_k，约束 $|v_k| \le v_{\max}$、$|v_k - v_{k-1}| \le a_{\max}$。转移：- 未发送（概率 $P(\delta_k)$）：$\delta_{k+1} = \delta_k - v_k$；- 发送（概率 $q(\delta_k)$）：$\delta_{k+1} = e_k - v_k$，e_k 条件于 $|e_k - \delta_k| \ge \Delta$；- 第二个状态分量更新为 v_k。

真实输入的增量序列 $\{v_k\}$ 满足这两条约束（§1.1），而且不依赖 δ——它是闭环策略 $v_k(\delta_k, v_{k-1})$ 的特例。所以带约束的闭环最优值 $\ge$ 任何真实输入的 S；同时它 $\le$ 不带加速度约束的闭环值（策略集更

小）。即

$$S_{\text{真实}} \le S^{\text{闭环,加速度}} \le S^{\text{闭环}}.$$

本轮算的是中间那个的**离散模型对偶估算**，不是它本身；对偶值和策略实现值分别报告。

1.3 目标函数与动态规划

同 2a 轮的定价框架。每步得分 $r_\lambda(\delta) = c(\delta) - \lambda q(\delta)$；固定 λ，倒推

$$V_k(\delta, v_{\text{prev}}) = r_\lambda(\delta) + \max_{\substack{|v|\le v_{\max} \\ |v-v_{\text{prev}}|\le a_{\max}}} \Big\{ P(\delta)\, V_{k+1}(\delta - v,\, v) + q(\delta)\, \mathbb{E}\big[V_{k+1}(e - v,\, v) \,\big|\, \text{发送}\big] \Big\},$$

$V_{K+1} \equiv 0$。对偶估算 $\widetilde{S} = 1 + \min_\lambda\{\widetilde{V}_\lambda + (B-1)\lambda\}$，$B - 1 = 315.892$。和一维版唯一的区别：max 的范围从整个 $[-v_{\max}, v_{\max}]$ 缩成 v_{prev} 周围 $\pm a_{\max}$ 的小段，而且 v 成了状态的一部分。

2. 离散化

让两个网格相容。速度每步只能变 $a_{\max} = 0.0329\sigma$，所以速度网格的步长取 $h_v = a_{\max}$ 量级；偏移每步平移 v，要让平移是整数格，偏移网格步长 h 得和 h_v 相同。取

$$h = h_v = \sigma/30 = 0.0333\sigma \ (\text{略大于 } a_{\max}),$$

动作 $\Delta j \in \{-1, 0, +1\}$，即 v 每步变 $-h, 0, +h$。这比真实约束略松（$h > a_{\max}$ 一点）又略紧（漏掉 $\pm a_{\max}$ 之间的连续值），方向不定——和 2a 轮一样，这是估算的误差来源之一，如实记录。

- 偏移网格：$\delta \in [-\Delta - 40\sigma,\ \Delta + 40\sigma]$，$h = \sigma/30$，约 3600 点；两端之外映射到端点（误差来源之二）。
- 速度网格：$v = jh$，$|j| \le \lfloor v_{\max}/h \rfloor = 137$，275 个速度状态。
- 状态总数约 $3600 \times 275 \approx 10^6$；动作 3 个。
- 转移：发送分支的 e 条件分布离散到偏移网格并归一化（误差来源之三）；对每个 v 列用前缀和算期望，每步 $O(\text{状态数} \times 3)$，5000 步约 1.5×10^{10} 次基本操作，numba 预计 10–20 min 一个 λ。
- 初态：首步强制发送，$\delta_2 = e_1 - v_1$，v_1 可取任意网格速度（放松）。
- 外层 $\lambda \in [0, 20]$ 黄金分割，精度 10^{-2}（每个 λ 要十几分钟，不追求更细；λ 的精度不影响”是估算”这个性质，只影响数值，斜率界 4684 意味着 10^{-2} 对应最多 47 的误差，报告时写明）。

3. 检查

3.1 同模型回归（必须过）。去掉加速度约束（Δj 不限），下一步价值与 v_{prev} 无关，二维 DP 在**相同**偏移网格（$h = \sigma/30$）、相同速度集合（$L = 137$）、相同转移核和相同 λ（用存档的全精度值，不用显示值）下，应在舍入量级复现一维 DP 的结果：$\widetilde{V}_\lambda$ 相对差 $\le 10^{-10}$。这检验的是实现等价，容差不放宽。

3.2 跨网格诊断（不设通过线）。一维 DP 在新网格（$h = \sigma/30$，$L = 137$，速度端点 4.5667σ）上的值，对照 2a 轮旧网格（$h = \sigma/24$，$L = 110$，端点 4.5833σ）的 1210.956；差异单独报告，1% 为预设关注线。差异来自网格和速度端点，不归于加速度。

3.3 前向—后向一致性（必须过）。固定一条取整后的开环策略（均匀输入的真实增量取整到 h 的倍数；因真实相邻增量变化 $< h$，取整后速度索引每步最多变 1，自动满足离散动作约束——这不意味着取整轨迹满足精确的 $a_{\max}$），前向传播与固定策略后向评估的 S、$\mathbb{E}[N]$ 相对差 $\le 10^{-10}$。

3.4 两个模型各自做外层最小化。§5 要比较的”有、无加速度约束的对偶估算”，分别指：新网格上的一维无约束模型，和二维受约束模型，各自在同一 λ 区间 $[0, 20]$、同一停止规则（黄金分割到 10^{-2}）下求 $\min_\lambda$。3.1 的固定 λ 测试只用于回归，不用作比较。

3.5 所选 λ 的策略前向计算（如实报告，不是门槛）。对取到对偶最小的 λ，把对应策略前向跑一遍，报

S、$\mathbb{E}[N]$ 和预算是否满足。预算不满足不等于实现失败，也不阻止报告对偶估算值：约束 MDP 的最优可能需要策略混合，某个确定性最优策略超预算是正常的。本轮不另定预算内策略的恢复规则；**不得为使策略满足预算而调整** λ，只允许按 §5 预先规定的规则细化外层优化精度。另报策略形状：$v^\star(\delta, v_{\text{prev}})$ 在 $k \in \{500, 1250, 2500, 4000\}$ 上的图。

策略存储。全部时刻的动作每状态一个 2 位值（$\Delta j \in \{-1, 0, 1\}$），4 个打包一字节，约 $10^6 \times 4999/4 \approx 1.15$ GiB（写”约 1.2 GiB”），写磁盘 memmap；前向计算按步读取。

4. 族内最大 S 搜索

用快速评价器（B/$n = 24$，2.7 s/次）在多正弦族内找 S 大、且按数值判据可行的输入。

搜索目标（只用于引导）。$F(u) = S(u) - \mu \max\{\mathbb{E}[N](u) - B, 0\}$，$\mu = 20$（每超预算一次扣 20；2a 轮的 U-L1657 若用 $\mu = 1$ 会得 500.8 > P5514 的 486.7，罚函数偏好超预算候选，故 μ 取大）。目标是 S，不用”nat”作单位。

最终选取（与引导分开）。每次评价都把 $(u, S, \mathbb{E}[N], \Delta m_D, m_E)$ 存档；可行性按 2a 轮规则判（$\mathbb{E}[N] \le B - \tau_N$ 可行，$\tau_N = 0.04$；灰区”未定”）。S_{found} 定义为**按数值判据可行的已评估候选中最大的 S 评价值**，从存档里选，不用罚目标的冠军。它既不是原连续问题的严格下界（可行性和评价误差都未认证），也不是族内最大值。

覆盖。- 相位网格：功率均匀，四个相位各 6 档（60° 步），$6^4 = 1296$ 点。- 多起点 Nelder–Mead，配置沿用阶段 2 协议（`stage2_pkg/stage2_local.py`）：参数化 $x = (z_1, z_2, z_3, \chi_1, \dots, \chi_4)$，$p = \text{softmax}(z_1, z_2, z_3, 0)$，$a_m = \sqrt{p_m}$，$\chi$ 连续、评价时取模 2π；初始单纯形 $x_0 + h\, e_j$，$h = 0.25$（z 方向）、0.25 rad（χ 方向）；scipy `Nelder-Mead`，`maxfev=150`，`xatol=1e-4`，`fatol=1e-5`。起点：起点 = 网格中按数值判据可行者里 S 最高的 20 个（不足 20 则按 F 补）+ 七个旧候选 + 20 个随机点（相位在 $[0, 2\pi)$ 均匀，功率在单纯形上均匀，种子 20261022）。- 对 S_{found} 做**逐坐标**密扫（中心固定在 S_{found}，不随结果更新）：相位：每个 χ_m 单独取 $\pm 1°, \dots, \pm 6°$（其余三个相位和功率不动），$4 \times 12 = 48$ 次；功率：每个 p_m 单独加 $t \in \{\pm 0.002, \dots, \pm 0.010\}$，其余三个功率按比例缩放使和为 1（某个 $p_m = 1$ 时其余为 0、无法缩放，该方向跳过），出现负功率的点跳过，最多 $4 \times 10 = 40$ 次。共 ≤ 88 次。它是预设点上的改进检查，未发现改进只说明这些点没有改善，不证明局部最优；若某点可行且 S 更高，记为新的 S_{found} 但不再从该点重扫。

预算。不去重、每次达到 `maxfev` 时上限 $1296 + 47 \times 150 + 88 = 8434$ 次；按 2.7 s/次约 6.3 h。实际开销报实测。

5. 怎么读结果

首要比较在同一离散模型内：有、无加速度约束的对偶估算之差，描述为”加入这一限制后数值下降多少”。这是本轮能干净回答的问题。

与 S_{found} 的比较只能说”支持 / 未支持假设”，不能完成差距归因：剩余差距还可能来自固定频率输入族的结构、其他动态约束（三阶及以上）、搜索不足、离散化和外层优化误差；S_{found} 也不是真实最优。

资源分配的经验阈值（跑前冻结，“未定”优先）。记

$$\rho := \frac{\widetilde{S}_{\text{acc}} - S_{\text{found}}}{S_{\text{found}}},$$

$\widetilde{S}_{\text{acc}}$ 取二维模型外层最小化的结果；S_{found} 取搜索及密扫完成后，存档中按数值判据可行候选的最大 S 评价值。分支：- $\rho < 0$：先核查两边的模型口径和数值误差，不自动判为支持。- $0 \le \rho < 10\%$：支持假设，下一轮考虑二维势函数证书。- $10\% \le \rho \le 35\%$：未定。- $\rho > 35\%$：未支持，证书路线暂停。

分类前先做精度核查：外层 λ 停止精度 ϵ_λ 允许的对偶值误差上界是 $4684\,\epsilon_\lambda$（斜率界），折成 ρ 的误差 $4684\epsilon_\lambda / S_{\text{found}}$（$\epsilon_\lambda = 10^{-2}$、$S_{\text{found}} = 500$ 时约 9 个百分点）。若 ρ 加减这个误差跨过任何分支边界，先细化外层精度再分类：每次把 ϵ_λ 除以 4，最多细化 3 次（到 $\epsilon_\lambda = 10^{-2}/64 \approx 1.6 \times 10^{-4}$，对应约

0.15 个百分点）；达到上限仍跨界则标”未定”。**细化若改变了最终选取的 $\lambda^\star$，须重新生成该 $\lambda^\star$ 的策略存档、前向 S、$\mathbb{E}[N]$、T3 统计和策略图；最终报告标明两个模型各自采用的 ϵ_λ，所有策略结果对应最终报告的 $\lambda^\star$。**网格误差未计入，报告注明。阈值是资源分配规则，不是科学结论的一部分。

6. 预测（跑前提交）

编号	预测	判定方式
T1	同模型回归（3.1）相对差 $\le 10^{-10}$；跨网格诊断（3.2）差异 $< 1\%$	日志
T2	带加速度约束的对偶估算 $\widetilde{S}_{\text{acc}} \in [600, 800]$	对偶值
T3	两个从前向分布 $\mu_k(\delta, v_{\text{prev}})$ 直接可算的时间平均量（$k = 2..K$ 平均）：$\overline{\Pr}\{18 \le \lvert\delta\rvert/\sigma \le 19\} < 40\%$；低速占比 $\frac{1}{K-1}\sum_{k=2}^{K} \Pr\{\lvert v_{k-1}\rvert \le 0.5\sigma\} < 20\%$（统计的是状态分量 v_{prev}，即实际增量 $v_1, \dots, v_{K-1}$，不含终步无作用的 v_K；$\lvert v\rvert \le 0.5\sigma$ 不等同于 $v = 0$ 停驻）。一维无约束模型按同一时间平均口径重算作对照（2a 轮的 75% 是特定时刻的占据分布，不能直接当基线）	前向日志
T4	$S_{\text{found}} \in [500, 560]$；其功率 $p_1 > 0.4$（$\omega_1 = 3\sqrt{2}$ 为最低频）；其 Δm_D 低于 P5514 的 0.701	存档
T5	$\widetilde{S}_{\text{acc}} - S_{\text{found}} \in [100, 250]$	两数之差
T6	单个 λ 的二维 DP ≤ 20 min；每个模型外层约 18 次评价，二维 3–6 h	耗时日志

加速度约束不禁止 $v = 0$ 停驻，只限制到达它的速度；T3”不再停住”是预测，不是理论必然。

7. 产出

`mdp2d_estimate.py` + 日志 + 策略图；`search_maxS/`（配置、每次评价一行日志、最优点）；`report_round2b_CN.md`，只回答：同一离散模型下有、无加速度约束的对偶估算各多少、差多少；所选策略前向的 S、$\mathbb{E}[N]$；按数值判据可行的已评估候选中最大的 S 评价值；ρ 及其判定；预测对照。措辞：不写”上界”（本轮没有新的严格界）、不写”全局最大”、不写”真实可达”、不作差距归因的结论。

8. 需要审核方判断的点

1. §4 逐坐标密扫的定义与 88 次上限。
2. T3 两个时间平均量的定义及一维对照的口径。
3. §5 “未定优先”的分支与跨界时细化 ϵ_λ 的规则。